Fitxa Tècnica : EscoltDamm

1. Visió General i Propòsit del Projecte

EscoltDamm és una aplicació web avançada dissenyada per a la recollida, gestió, anàlisi intel·ligent i visualització d'enquestes i qüestionaris. El projecte neix amb l'objectiu d'oferir una plataforma àgil, segura i orientada a la privadesa, facilitant així tant la participació ràpida dels usuaris (mitjançant codis QR o NFC) com l'extracció d'insights automàtics a través de la IA.

2. Arquitectura i Estructura del Codi Font

L'aplicació segueix una arquitectura basada en Python, separant les responsabilitats en diferents mòduls especialitzats que garanteixen la seguretat del codi:

Mòdul	Tipus	Descripció Resumida
`app.py`	Controlador	Punt d'entrada principal de l'aplicació web desenvolupada amb Streamlit.
`Interfaz.py`	UI / Presentació	Capa de visualització i disseny de la interfície d'usuari.
`Encuesta.py`	Lògica de Negoci	Creació, disseny i validació d'enquestes.
`ia.py`	Intel·ligència Artificial	Processament de llenguatge natural i generació d'insights.
`analisis.py`	Motor Estadístic	Anàlisi estadística i mètriques de resultats.
`datos.py`	Persistència	Gestor de persistència, càrrega i transformació de dades.
`pii.py`	Seguretat	Mòdul de privadesa per detectar i anonimitzar dades personals identificables.

Mòdul	Tipus	Descripció Resumida
`qrs.py`	Utilitat	Generació dinàmica de codis QR per a accés immediat.
`respostes.py`	Dades / Registre	Gestió i emmagatzematge de les respostes dels usuaris.
`teams.py`	Gestió d'Equips	Administració d'equips i col·laboració en entorns de treball.

3. Els mòduls en detall

3.1. app.py (Orquestrador Principal)

Actua com el controlador central de l'aplicació Streamlit. S'encarrega d'inicialitzar l'entorn, gestionar la navegació entre les diferents vistes (creació d'enquestes, panell d'anàlisi, gestió d'equips) i coordinar la comunicació entre la interfície i els mòduls de dades i IA.

3.2. Interfaz.py (Experiència d'Usuari)

Defineix el disseny visual, els components interactius, els menús de navegació i els estils de la plataforma. Està optimitzada per oferir una experiència d'usuari fluida i intuïtiva tant en dispositius mòbils com en escriptori.

3.3. Encuesta.py (Gestió de Qüestionaris)

Permet definir l'estructura de les enquestes, es a dir pot realitzar preguntes tancades, obertes, escales de valoració i elecció múltiple. A més a més inclou regles de validació per assegurar que les dades recollides compleixin amb els estàndards requerits abans de ser emmagatzemades.

3.4. ia.py (Intel·ligència Artificial)

Processa els comentaris de text lliure i les respostes obertes de les enquestes. Utilitza tècniques avançades de processament de llenguatge natural (PLN) per destil·lar tendències, analitzar sentiments (positiu, neutre, negatiu) i resumir respostes massives de manera automatitzada.

3.5. analisis.py (Anàlisi Estadística)

Calcula estadístiques descriptives, distribucions de freqüència, correlacions i percentatges de participació. Genera gràfics interactius que faciliten la interpretació ràpida dels resultats per part dels administradors del projecte.

3.6. datos.py (Capa de Dades)

Gestiona la lectura, escriptura i transformació de les estructures de dades. Assegura que la informació emmagatzemada sigui consistent i estigui optimitzada per a consultes ràpides per part dels mòduls d'anàlisi i IA.

3.7. pii.py (Seguretat i Privadesa de Dades)

Un dels pilars de la plataforma. S'encarrega d'analitzar el text introduït pels usuaris per identificar i anonimitzar automàticament informació sensible com ara noms, correus electrònics, números de telèfon i adreces, garantint el compliment de les normatives de protecció de dades.

3.8. qrs.py (Accessibilitat Mitjançant QR)

Genera codis QR associats a cada enquesta o equip de manera automàtica. Això permet que els participants puguin accedir instantàniament al qüestionari escanejant el codi amb qualsevol dispositiu mòbil, si es una URL pública, agilitzant el procés de recollida de dades en esdeveniments presencials.

3.9. respostes.py (Registre de Respostes)

Emmagatzema de forma estructurada a un csv cada enviament realitzat pels participants, vinculant-lo correctament amb la seva enquesta corresponent i aplicant els filtres de seguretat pertinents.

3.10. teams.py (Gestió d'Equips)

Utilitza Workflows i Adaptive Cards per publicar un avís al canal de Microsoft Teams, a URL es guarda en secret al `.env` i la targeta enviada és 100% anònima, sense cap dada personal.

4. Stack Tecnològic i Configuració

- **Llenguatge principal:** Python
- **Framework Web:** Streamlit (`.streamlit/config.toml`)
- **Gestió de Dependències:** `requirements.txt`
- **Documentació de projecte:** `README.md`, `PRODUCTE.md`, `CONTRATO_API.md`

5. Conclusió

EscoltDamm representa una solució completa, modular i segura per al cicle de vida complet de les enquestes, combinant accessibilitat mòbil, anàlisi impulsada per IA i un rigorós control de la privadesa de les dades.

Programa realitzat per l'equip "Los Cables Pelaos"

- Miguel Simón Ramis - Estudiant Enginyeria Biomèdica
- Iker Peña García - Estudiant de DAM
- Jordi Vivas Sakuta - Estudiant Enginyeria Biomèdica
- Izan Flores Tortosa - Estudiant Enginyeria Biomèdica